

Filière: 1^{ère} année LSI



CHAPITRE 4 :

Les systèmes Unix

- Historique
- Caractéristiques d'Unix
- Structure d'Unix
- Les distributions
- Installation
- L'arborescence des répertoires
- Récapitulation

2025-2026

1- Histoire

1.1 Histoire d'Unix

Tout a commencé en 1969 par Ken Thompson et David Ritchie (deux très grands développeurs informatique) en décidant de créer ensemble un nouveau système d'exploitation Unics. Le nom pour finir passera plus tard d'Unics à Unix. Ce nouveau système d'exploitation a complètement révolutionné le monde de l'informatique pendant cette époque.

1.2 Histoire de Linux

Linux naît en 1991 dans la chambre d'un étudiant Finlandais, Linus Torvalds. Il développe un noyau en s'inspirant de la philosophie Unix. Son but initial est de s'amuser et d'apprendre les instructions Intel 386. Quand son noyau commence à marcher, il le met en libre téléchargement sur Internet en demandant aux gens de l'essayer et de lui dire ce qui ne marche pas chez eux.

Aujourd'hui, le succès de Linux s'explique par la qualité technique du noyau, et par la présence de nombreuses distributions Linux qui facilitent l'installation du système et des programmes. Il s'explique surtout par son appartenance au monde du libre qui lui apporte une grande rapidité et qualité de développement.

2- Caractéristiques d'Unix

Unix est un système d'exploitation Multi-Utilisateurs (plusieurs personnes peuvent partager les ressources de la même machine en même temps) et multitâches (plusieurs programmes ou logiciels peuvent s'exécuter simultanément). Une de ses particularités est d'être très ouvert.

Sous Unix et Linux *tout est fichier* : tous les éléments du système sont manipulés par des fichiers ! Cela peut paraître un peu déroutant de penser que le clavier sur lequel on frappe désespérément est considéré par le système comme un fichier, spécial certes, mais fichier tout de même. Toutefois cette uniformisation permet de simplifier grandement la manipulation du système en général, et sa programmation en particulier.

3- Structure d'Unix



3.1 Le Noyau (Kernel)

Le noyau est la partie centrale d'Unix. Il se charge des tâches essentielles pour la bonne marche du système : gestion du système des fichiers, gestion du processeur et de la mémoire centrale. Les drivers de périphériques sont intégrés au noyau. Ils gèrent les échanges (les entrées sorties) entre l'unité centrale et les périphériques.

3.2 Shell

Le Shell est l'interpréteur de commandes. Quand un utilisateur tape des commandes Unix, ces commandes sont lues par le Shell qui effectue éventuellement des traitements avant de lancer l'exécution de la commande. Le Shell est une couche logicielle bien séparée du noyau. Il existe plusieurs Shells dont les plus utilisés sont :

- le *Bourne Shell* sh, le shell standard d'Unix
- le *C-shell* csh, le shell d'Unix BSD* sa syntaxe rappelle le langage C.
- le *Korn-shell* ksh est une extension du Bourne shell. Il possède toutes les commandes du Bourne shell (et il se comporte presque exactement comme lui pour ces commandes) et il comprend aussi d'autres commandes et fonctionnalités qui facilitent le travail de l'utilisateur comme, par exemple, la gestion de l'historique des commandes tapées par l'utilisateur, qui existe aussi dans le C-shell. On le trouve maintenant dans la plupart des distributions Unix.
- le *Z shell* zsh est une extension du Korn-shell. Il offre en particulier la complétion et la correction de commande (l'utilisateur peut lui demander de compléter un nom de commande et il propose des corrections, l'utilisateur lorsque la commande comporte une erreur) par exemple lorsqu'une commande a été mal orthographiée.

4- Les distributions

Se sont les procédures d'installation qui permet de faciliter le téléchargement de programmes. Dans ce billet nous allons en apprendre davantage sur les 6 distributions les plus populaires selon les informations du site DistroWatch spécialiste du monde Linux :

- *Distribution Linux Mint* : est l'un des meilleurs distributions, elle a pris la première place en devançant Ubuntu. Le projet LinuxMint, est né en 2006 connu pour sa simplicité d'installation et d'utilisation.
- *Distribution Linux Ubuntu* : Cette une distribution Gnu/Linux, sponsorisée par la société **Canonical Ltd** dont le fondateur est le multimillionnaire **Mark Shuttleworth**. Cette distribution est Basée sur **Debian** et utilisant le **bureau Unity**.
- *Distribution Linux Debian* : C'est une distribution libre, elle ne comporte que des logiciels 100% libres.
- *Distribution Linux openSUSE*: C'est également une bonne distribution pour les débutants.
- *Distribution Linux Fedora*: C'est une distribution GNU/Linux développée par le Projet Fedora et sponsorisée par Red Hat. Cette distribution se veut être un système d'exploitation complet et général, composé uniquement de logiciels libres et open source. Fedora dérive de la distribution Red Hat Linux.
- *Distribution Linux Mageia* : est une distribution Linux basée sur mandriva et utilise le RPM. C'est un clin d'œil à Mandrake le magicien dont s'inspirait le nom de la distribution Mandriva Linux.

Il existe encore bien d'autres distributions, par exemple Gentoo ou Source Mage qui sont basées sur les sources des logiciels et se mettent à jour très simplement, etc.

5- Installation

La distribution *Ubuntu* est actuellement une des distributions les plus plébiscitée étant donné que la procédure d'installation est assez simple. En effet, cette procédure vous demande tout simplement de faire des choix parmi une liste déroulante pour vos principaux périphériques ainsi que pour des choix liés à la langue ou aux paquets à installer. Les étapes de l'installation sont les suivantes:

- **choix du langage**: choisissez le langage dans lequel se fera la procédure d'installation
- **choix du clavier**: pour un clavier français comprenant des caractères accentués, choisissez *fr-latin1*
- **choix du support d'installation**: si votre distribution Linux est sur CD, choisissez CD-ROM, sinon (si vous l'avez téléchargé par exemple), choisissez *Hard drive*
- **choix du style d'installation**: si il s'agit d'une mise à jour d'un système précédent ou bien d'une installation à part entière
- **type d'installation**: le système vous laisse le choix entre *station de travail*, *serveur* ou *personnalisée*. Vous avez tout intérêt à opter pour la configuration personnalisée qui vous laissera plus de souplesse

- **partitionnement du disque dur:** cette distribution vous permet de partitionner votre disque à ce niveau de l'installation (si vous ne l'avez pas fait précédemment) et vous laisse le choix entre *disk druid* et *fdisk*
- **choix du disque dur:** le logiciel vous propose de choisir parmi une liste le disque dur sur lequel vous voulez créer les partitions
 - **suppression des partitions inutiles:** sous *fdisk* grâce à la touche "d" vous pouvez supprimer les partitions inutiles (faites attention à ne pas supprimer vos partitions Windows!)
 - **création des partitions Linux:** la touche *n* et la touche *p* vous permettrons de créer les partitions racine et swap ainsi que toutes les autres partitions dont vous pourriez avoir besoin. Le numéro u premier cylindre de la partition, ainsi que sa taille (en Mo) vous seront demandés
 - **changement du type de partition:** grâce à la touche *t* vous pourrez affecter le type 82 à la partition swap, et le type 83 aux partitions Linux...
 - **sortie de fdisk:** en appuyant sur la touche *q* vous quitterez *fdisk* en abandonnant les modifications, en appuyant sur la touche *w* vous sauvegarderez les modifications avant de quitter
- **sélection des points de montage:** un écran vous propose les différentes partitions que vous pouvez monter, il vous faut sélectionner celle que vous désirez utiliser et les nommer une à une, c'est-à-dire préciser le point de montage. La racine est obligatoire, elle représente la partition maîtresse et doit être nommée /. Chaque partition que l'on désire exploiter sous Linux doit se voir assigner un point de montage (/home par exemple, ou bien /mnt/dos pour votre partition DOS, si vous voulez qu'elle soit montée automatiquement après l'installation
- **sélection de la partition swap:** le système vous demande naturellement de choisir la partition qu'il utilisera comme mémoire secondaire et de taille 2 fois la taille de la RAM
- **formatage des partitions:** il vous faut sélectionner toutes les nouvelles partitions que vous avez créées. Attention de ne pas formater des partitions contenant des données!
- **choix des paquetages:** cette option vous demande tout simplement de choisir, parmi une liste, les éléments à installer
- **installation/copie des paquetages:** le système installe un par un tous les paquetages demandés. Cette opération peut être très longue! (jusqu'à une demi-heure...)
- **configuration réseau:** il s'agit des ordinateurs munis d'une carte réseau (non d'un modem)
- **choix de l'horloge:** choisissez l'horloge appropriée à votre pays (pour la France, la Belgique et la Suisse il s'agit de Europe/Paris, pour le Québec cela dépend...)

- **choix des services de démarrage:** vous pouvez sélectionner parmi une liste les services qui vont être activés à chaque démarrage. A priori *apmd*, *netfs* et *sendmail* ne vous seront pas d'une grande utilité si votre machine n'est pas un serveur...
- **saisie du mot de passe:** un mot de passe vous sera demandé pour le compte de superutilisateur (*root*), c'est-à-dire un utilisateur qui a tous les droits

Lorsque vous aurez fini toutes ces étapes, l'ordinateur redémarrera et vous vous trouverez face à un prompt indiquant LILO:il vous suffit de taper *linux* pour booter sous Linux et *dos* pour aller sur votre partition DOS, sur laquelle se trouve *Windows 9x*, *DOS* ou autre...

6- L'arborescence des répertoires

Les répertoires sont des fichiers un peu particuliers, qui « contiennent » d'autres fichiers et d'autres répertoires. Le terme de « contenir » n'est pas tout à fait approprié, ce n'est qu'une image. Plus précisément, un répertoire est un fichier contenant des références et des descriptions pour d'autres fichiers (qui peuvent être des répertoires).

Il existe sous Linux (et Unix) un répertoire « ancêtre » de tous les autres, qui contient tous les autres (directement ou suite à des intermédiaires) : le répertoire root, que l'on note simplement `'/'` .

Chaque répertoire contient deux répertoires particuliers :

`'.'` Désigne le répertoire lui-même

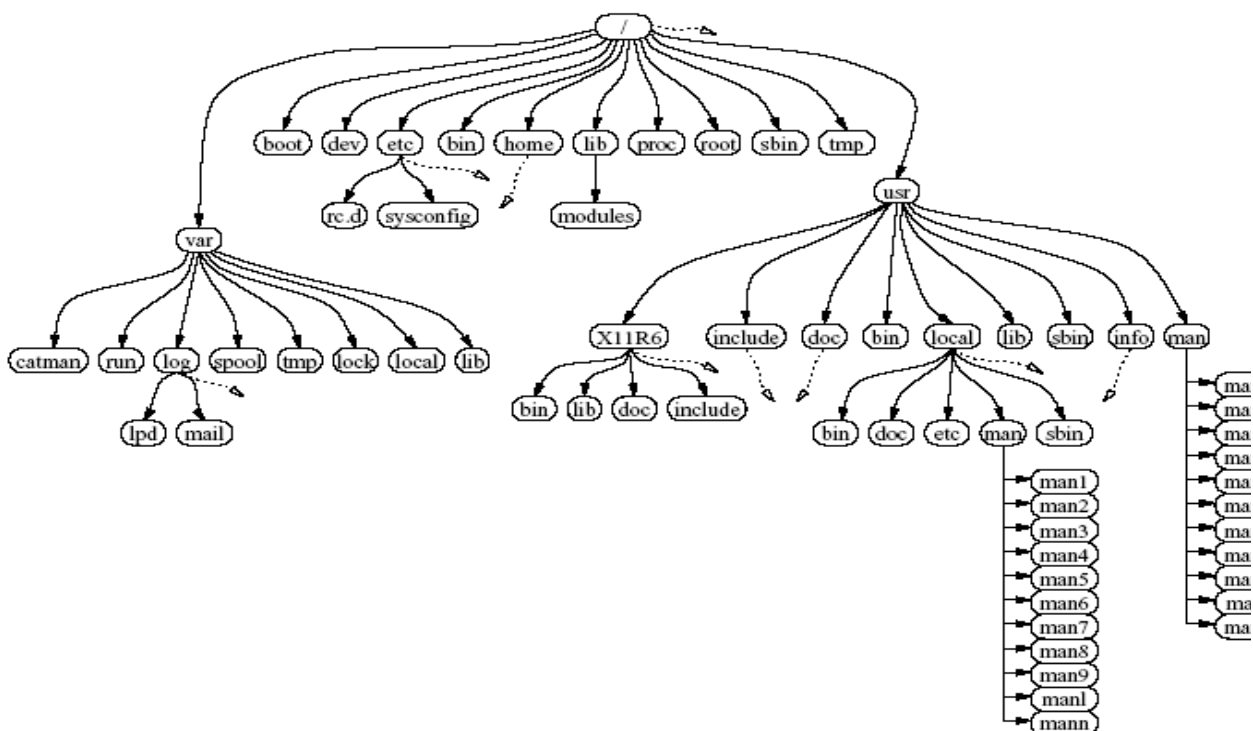
`'..'` Désigne le répertoire de niveau juste supérieur.

Il existe une certaine normalisation dans l'architecture des répertoires sous Linux (comme sous Unix, d'ailleurs).La figure ci-dessous présente une organisation standard. Il peut toutefois exister des variations d'une distribution à l'autre, mais dans l'ensemble c'est assez bien respecté.

Quelques précisions concernant ce graphique.

<i>/etc</i>	Contient les fichiers de configuration généraux, les commandes à exécuter au démarrage du système, et même le monde de démarrage du système.
<i>/bin</i>	Contient des commandes de démarrage du système. Ces commandes pourront par la suite être utilisées par les utilisateurs.
<i>/sbin</i>	Contient des commandes nécessaires lors du démarrage du système, mais en quelque sorte réservées à l'administrateur du système, ou super-utilisateur
<i>/home</i>	Est réservé à l'hébergement des comptes des utilisateurs
<i>/dev</i>	Ce répertoire contient tous spéciaux utilisées pour accéder au matériel, qu'il s'agisse du clavier, du disque dur, de la carte son...
<i>/proc</i>	Voici un pseudo-répertoire : en réalité, son contenu n'existe pas physiquement sur le disque, mais est manipulé directement par le système lui-même. On y trouve nombre d'informations techniques utiles.

- /usr** Répertoire à usage multiples, dont les principaux sont :
- /usr/bin** Commandes utilisables par tous les utilisateurs, et non nécessaires lors du démarrage du système.
- /usr/sbin** Commandes réservées au super utilisateur, et non nécessaires au début du démarrage du système.
- /usr/man** Contient les pages de manuel.
- /usr/doc** Contient de nombreuses documentations et source d'informations.
- /usr/X11R6** Contient tous les fichiers se rapportant à la couche graphique X-Window.
- /usr/local** Lieu où sont stockés les fichiers spécifiques au système installé.
- /var** Contient les données mises à jour par différents programmes durant le fonctionnement du système.
- /var/lock** Fichiers de blocage, pour interdire par exemple deux utilisations simultanées du modem.
- /var/spool** Répertoires utilisées pour l'organisation du travail des imprimantes, de messagerie électronique, etc.
- /var/log** Contient les fichiers logs provenant de différents points du système.



7- Récapitulation

.....

.....

.....

.....

SYSTEME D'EXPLOITATION I
AHMED KHARRAT
8